

Jornada de trabalho, produtividade e informalidade

Apêndice numérico da replicação corrigida

Todos os resultados deste documento foram recalculados na execução indicada no rodapé. Sigma permanece em 1,326. O manuscrito original foi preservado para revisão editorial; este apêndice substitui apenas as estatísticas aqui especificadas.

Dados e comparação

PNAD Contínua 2024T4: microdados reais, peso V1028, pessoas ocupadas de 14 anos ou mais, trabalho principal; CNPJ em V4019. A rota oficial IBGE/MTE foi usada e registrada após bloqueio de autenticação/permissão no BigQuery. RAIS 2022: vínculos ativos por estabelecimento, sem tratar vínculos como pessoas ou estabelecimentos como empresas.

Resultados nacionais com dados reprocessados

Eficiência	Teto	dY %	A_req %	Inf. %	GHH %	CE %
Bilateral	40	-0.080	0.074	38.626	3.956	3.099
Bilateral	36	-6.907	6.797	40.973	-1.008	-0.789
Só fadiga	40	-0.078	0.072	38.625	3.958	3.100
Só fadiga	36	-5.165	5.001	40.349	1.224	0.959

A distribuição da PNAD mede horas habituais; aplicar um teto nessas horas é uma hipótese de contrafactual. O cenário principal preserva as horas habituais observadas no baseline; a hipótese alternativa de limitar previamente a 44h é apresentada separadamente. Horas efetivas e contratadas não são substituídas por habituais.

Contabilidade e bem-estar

As participações no emprego formal são convertidas em participações no emprego total: s_{total} proporcional a $s_{formal}/(1-informalidade)$. O exemplo 59%/41%, com taxas 50%/20%, implica 40,915805% de informalidade; é um teste contábil. A RAIS verificada informa 39,388637% de vínculos formais em estabelecimentos com até 49 empregados.

A escolha formal-informal é contínua, com verificação das condições de primeira ordem e das fronteiras. A_{req} reotimiza essa escolha em cada tentativa de produtividade. A coluna A_{fixo} congela o emprego formal na alocação inicial. Capital e população total permanecem fixos.

$GHH = 100(G1-G0)/G0$, com $G=C-v(h)$. $CE = 100[C1-C0-v(h1)+v(h0)]/C0$. Consumo e horas são por trabalhador representativo. No cenário principal, $C + \text{custo de ajuste} = Y$; tau e pi são transferências devolvidas ao domicílio. Não há inferência de incidência distributiva.

Comparação em etapas

Cada bloco mantém explícita a mudança de código, entrada ou hipótese. No original, CE é calculado agora a partir da alocação original; o pacote antigo chamava a variação GHH de CV. Nenhum valor foi ajustado para recuperar o resultado antigo.

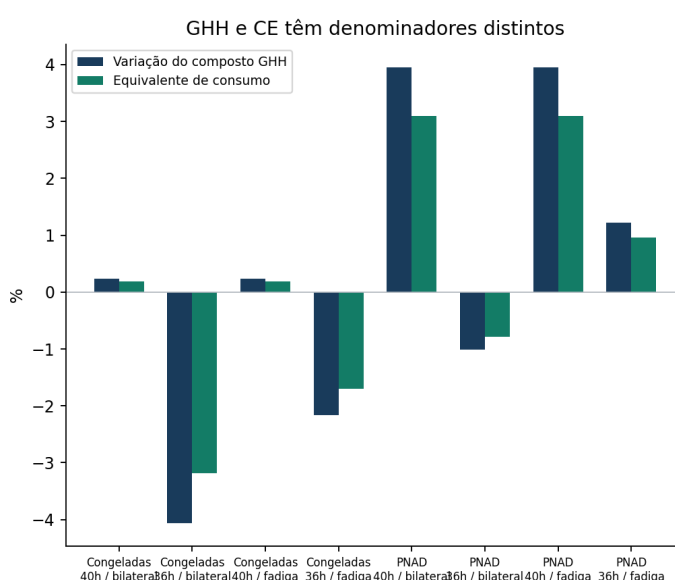
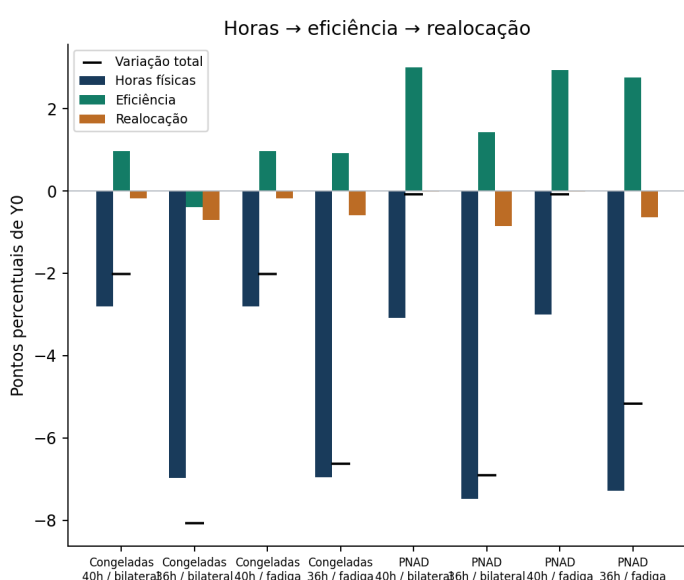
Etapa / eficiência	h	dY %	A_req %	GHH %	CE %	A_fixo %
Original / B	40	-1.996	1.925	0.413	0.324	--
Original / B	36	-8.022	8.182	-3.626	-2.841	--
Original / F	40	-2.001	1.927	0.408	0.320	--
Original / F	36	-6.595	6.633	-1.760	-1.378	--
Código corrigido / B	40	-2.013	1.923	0.234	0.183	1.868
Código corrigido / B	36	-8.071	8.177	-4.061	-3.181	7.945
Código corrigido / F	40	-2.008	1.919	0.240	0.188	1.864
Código corrigido / F	36	-6.631	6.622	-2.169	-1.699	6.434
Ponte R=1,4 (hipótese) / B	40	-1.838	1.791	0.465	0.364	1.755
Ponte R=1,4 (hipótese) / B	36	-7.377	7.590	-3.120	-2.444	7.447
Ponte R=1,4 (hipótese) / F	40	-1.833	1.786	0.471	0.369	1.751
Ponte R=1,4 (hipótese) / F	36	-6.057	6.150	-1.391	-1.090	6.033
Somente RAIS verificada / B	40	-1.993	1.926	0.536	0.420	1.893
Somente RAIS verificada / B	36	-7.991	8.192	-3.310	-2.593	8.053
Somente RAIS verificada / F	40	-1.988	1.922	0.542	0.425	1.888
Somente RAIS verificada / F	36	-6.564	6.634	-1.449	-1.135	6.520
Controle de um grupo / B	40	-1.961	1.921	0.297	0.232	1.840
Controle de um grupo / B	36	-7.864	8.168	-3.827	-2.998	7.819
Controle de um grupo / F	40	-1.957	1.917	0.302	0.237	1.835
Controle de um grupo / F	36	-6.460	6.615	-1.975	-1.547	6.332
PNAD / omega fixo / B	40	-0.070	0.068	3.967	3.108	0.066
PNAD / omega fixo / B	36	-6.083	6.258	0.052	0.041	6.022
PNAD / omega fixo / F	40	-0.069	0.067	3.970	3.110	0.064
PNAD / omega fixo / F	36	-4.539	4.601	2.029	1.589	4.430
PNAD / ponte recalibrada / B	40	-0.080	0.074	3.956	3.099	0.070
PNAD / ponte recalibrada / B	36	-6.907	6.797	-1.008	-0.789	6.453
PNAD / ponte recalibrada / F	40	-0.078	0.072	3.958	3.100	0.069
PNAD / ponte recalibrada / F	36	-5.165	5.001	1.224	0.959	4.749
PNAD / baseline limitado44 / B	40	-1.677	1.573	0.225	0.176	1.494
PNAD / baseline limitado44 / B	36	-8.398	8.381	-4.366	-3.420	7.956
PNAD / baseline limitado44 / F	40	-1.636	1.534	0.276	0.216	1.457
PNAD / baseline limitado44 / F	36	-6.646	6.524	-2.121	-1.661	6.194

B: eficiência bilateral; F: fadiga somente acima do pico. Os números são diagnósticos condicionais do modelo, sem região identificada conjunta. R=1,4 é uma hipótese antiga. A ponte empírica usa a razão das massas de remuneração por horas no mesmo universo de observações válidas.

Decomposição em níveis de produto

Ordem: horas físicas, eficiência, realocação formal-informal. Cada parcela usa Y_0 como denominador: $100(Y_H - Y_0)/Y_0$, $100(Y_E - Y_H)/Y_0$ e $100(Y_I - Y_E)/Y_0$. A soma é exatamente a variação total, salvo arredondamento. A ordem define a atribuição das interações.

Cenário	h	Horas	Eficiência	Realocação	Total
Congeladas / B	40	-2.807	0.973	-0.179	-2.013
Congeladas / B	36	-6.976	-0.385	-0.710	-8.071
Congeladas / F	40	-2.800	0.971	-0.179	-2.008
Congeladas / F	36	-6.959	0.915	-0.586	-6.631
PNAD / B	40	-3.085	3.015	-0.010	-0.080
PNAD / B	36	-7.486	1.424	-0.845	-6.907
PNAD / F	40	-3.007	2.939	-0.010	-0.078
PNAD / F	36	-7.293	2.759	-0.631	-5.165



A composição congelada restaura o produto com $A_{fixo} = 100(Y_0/Y_{reforma_fixa} - 1)$. A composição reotimizada deve ser resolvida dentro da busca por A. O núcleo preserva esse comportamento que já existia no original.

O A_{req} assinado pode ser negativo quando o teto aumenta o produto no modelo. Nesse caso, a redução de produtividade indicada restaura Y_0 exatamente; o ganho positivo necessário é zero. Não se trunca o resultado antes de verificar a restauração.

Restrições da interpretação

O momento de informalidade identifica apenas $\tau \cdot \pi \cdot N_I$. A normalização adicional $\tau \geq 0$, $\pi \geq 0$, $\tau \cdot \pi = 0$ separa os dois parâmetros. Omega é tecnológico, não a participação formal. A equivalência entre remuneração e produto marginal é uma hipótese da ponte; não decorre de um modelo de barganha ou fixação de salários.

E_Q e o pico de eficiência são hipóteses externas. Identidades das distribuições de horas não validam comportamento. Sensibilidades incluem pontos interiores e registram restrições da ponte, mas não constituem um conjunto identificado. Não há equação de acumulação de capital ou de incidência por tipo de trabalhador.

Resultados setoriais

Setor / eficiência	h	dY %	A_req %	dInf pp	GHH %	CE %
Agropecuária / B	40	1.726	-1.124	-0.455	5.197	4.071
Indústria / B	40	-0.919	0.846	0.313	2.577	2.018
Serviços / B	40	0.092	-0.088	-0.026	4.370	3.423
Agregado / B	40	-0.050	0.046	0.011	3.993	3.128
Agropecuária / B	36	-7.712	5.451	2.048	-5.017	-3.930
Indústria / B	36	-8.163	8.020	2.938	-2.773	-2.172
Serviços / B	36	-6.391	6.489	1.897	-0.005	-0.004
Agregado / B	36	-6.880	6.761	2.122	-0.968	-0.759
Agropecuária / F	40	1.707	-1.113	-0.450	5.173	4.052
Indústria / F	40	-0.913	0.839	0.311	2.584	2.025
Serviços / F	40	0.089	-0.085	-0.025	4.367	3.421
Agregado / F	40	-0.049	0.045	0.012	3.993	3.128
Agropecuária / F	36	-5.459	3.784	1.448	-2.139	-1.675
Indústria / F	36	-6.411	6.193	2.279	-0.519	-0.407
Serviços / F	36	-4.715	4.710	1.377	2.139	1.676
Agregado / F	36	-5.148	4.977	1.567	1.250	0.979

Setores independentes, sem relações de insumo-produto ou mobilidade entre setores. O agregado soma níveis de produto e reotimiza cada setor. A alocação de capital proporcional às parcelas legadas de VAB é uma hipótese; não é uma medição do estoque de capital. Os indicadores setoriais de bem-estar são agentes representativos setoriais, sem incidência sobre pessoas.

Fontes e rastreabilidade

As URLs oficiais, categorias, exclusões, dicionários, versão dos microdados, hashes e bloqueio BigQuery estão em `data_intermediate/reprocessed/` e `docs/AUDITORIA_DADOS.md`. O manifesto `RUN_MANIFEST.json` registra códigos, entradas, resultados e testes desta execução. O relatório `RELATORIO_CORRECOES.md` detalha as alterações e a lista de afirmações do manuscrito que exigem revisão.